

全差分运算放大器的仿真

By:mcshen

1. 直流参数仿真

1.1 失调电压

对于一个理想的全差分运放，当差分输入为 0 时，差分输出也为 0，然而实际运放不会实现。实际中，当输入 $V_{in}=0$ 时，输出 $V_{out} \neq 0$ ，此时输出的电压为输出失调电压；当逐渐改变 V_{in} 的值，使输出 $V_{out}=0$ ，此时的输入电压即为输入失调电压 V_{os} 。一般的我们说失调电压都是输入失调电压。

全差分运放中，失调电压 V_{os} 定义为：使差分输出为 0 时对应的差分输入即为失调电压。电路连接如图 1.1.1 所示，将运放接成单位增益形式，两端加入负载电容， $R_2/R_1=1$ 。其中直流输入电压大小等于共模反馈电压 V_{REF} ，进行 dc 仿真，此时的 $|V_{op}-V_{on}|$ 为输出失调电压，由于电路是单位增益结构，给电路加上 $|V_{op}-V_{on}|$ 的输入电压时，可使输出为 0，即失调电压为 $|V_{op}-V_{on}|$ 。

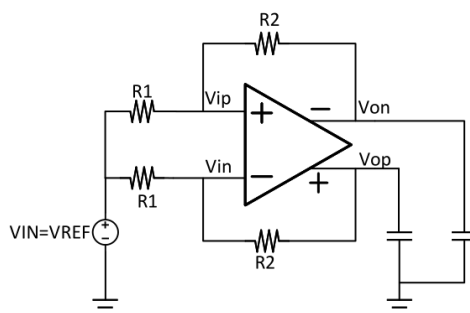


图 1.1.1 失调电压仿真

实际连接电路如图 1.1.2 所示，图中左侧一个电流源以及四个电压源是使全差分运放正常工作所需要的电源。5 个电源依次是，给全差分运放提供电流、使能信号、负电源、正电源、共模反馈参考源；不同的全差分运放设计有不同的电源接法。这 5 个电源在接下来的仿真中也是必需的。

电路连接成了单位增益形式，电阻都取 1G（需要足够大的电阻，以防与运放并联后导致其输出电阻减小从而影响运放增益），电容取 1pF，电源 V5 电压取 0，相当于两输入接在一起，电压源 V4 取实际使用时的偏置电压，一般取 $V_{DD}/2$ 。

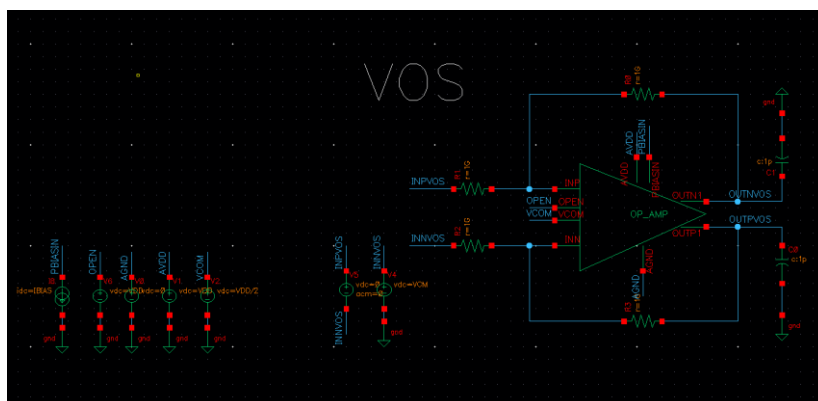
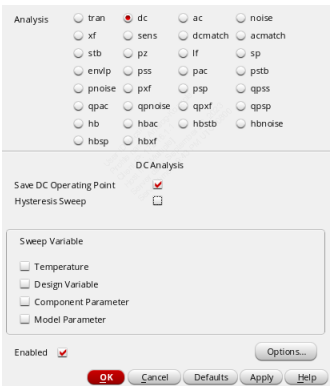
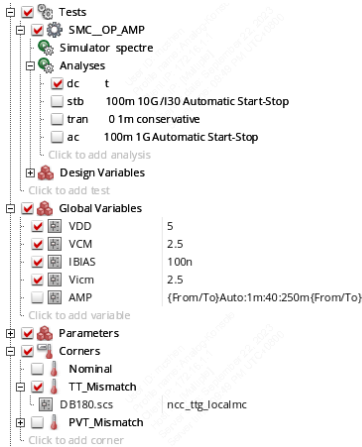


图 1.1.2 失调电压仿真电路图

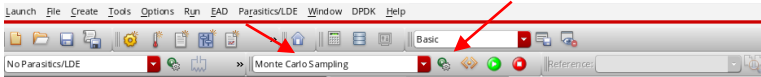
选择直流仿真



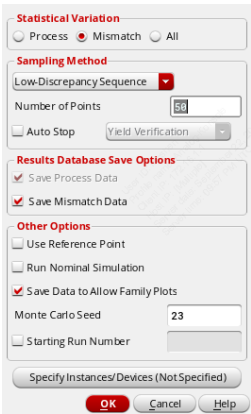
Data View 界面如图所示，正电源电压为 5V，输入偏置 VCM 为 2.5V，由于理想全差分运放失调电压为 0，因此我们需要选择失配工艺进行蒙特卡洛仿真，图中选择了 TT_Mismatch，



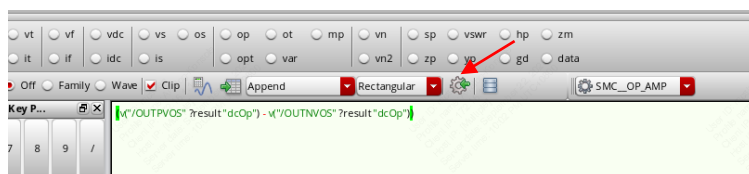
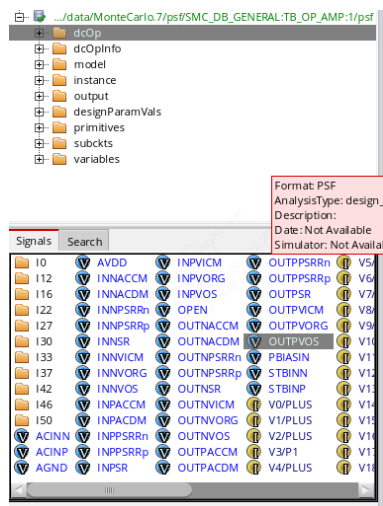
下拉框选择蒙特卡洛仿真，选择右侧齿轮设置蒙卡



蒙卡设置如下



运行仿真后添加输出：点击 Resulta Browser,选择 dcOp，在输出中找到 OUTPVOS 和 OUTNVOS，右键送入 calculator,进行做差。



然后点击小齿轮输出到 ADEXL 界面，最后结果如图所示。



再次运行仿真，可得失调电压 $VOS=22.6\text{mV}$

Test	Name	Type	Yield	Min	Target	Max	Mean	Std Dev	Cpk	Errors
Yield Estimate: 100 % (50 passed/50 pts) Confidence Level: <not set> Filter: <not set>										
- SMC_OP_AMP										
	VOS(summary)		100	-20.04m		22.62m	437.9u	9.447m		0
	VOS_TT_Mismatch		100	-20.04m	info	22.62m	437.9u	9.447m		0

1.2 共模输入范围

共模输入范围定义：保证运算放大器正常工作的最大输入电压范围。在运放的开环还是闭环模式都可以定义运放的输入范围，因为运算放大器通常工作在闭环模式下，因此在闭环情况下测量输入共模范围更有意义。

如图 1.2.1 运放接成单位增益负反馈形式， $R2=R1=1\text{G}$ ，进行 dc 仿真，其中参数 V_{IN} 由 0 变化至 V_{DD} 。观察 V_{op} （或 V_{on} ）波形，测试 V_{op} 在 V_{REF} 附近变化的范围，使 V_{op} 稳定在 V_{REF} 时的输入范围即为共模输入范围。

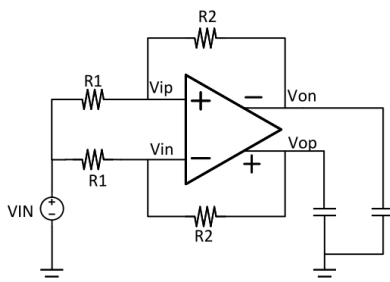


图 1.2.1 共模输入范围仿真

实际仿真电路如图 1.2.2 所示，除了上文所示 5 个必须的电源外，INPVICM 与 INNVICM 之间电压为 0，表示短接在一起，再由一个变量 Vicm 电压源提供可变电电压。

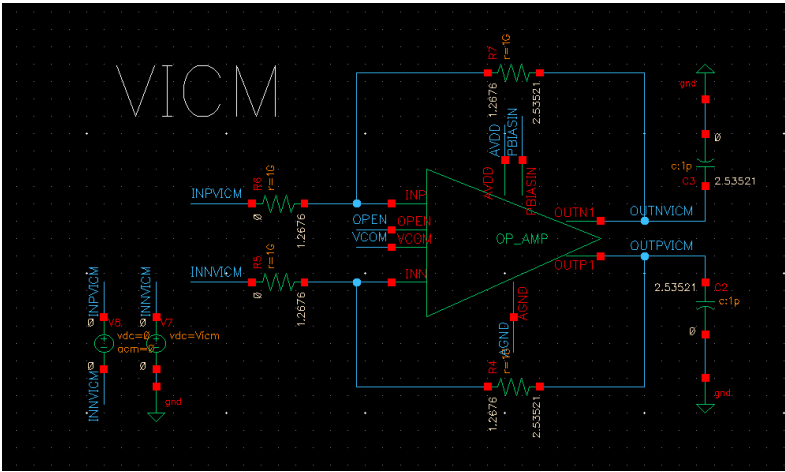
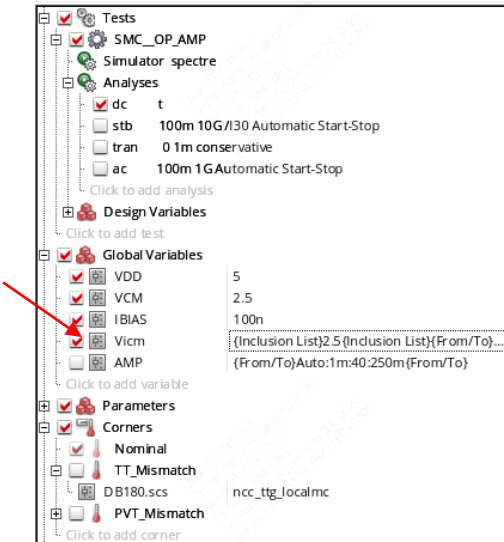
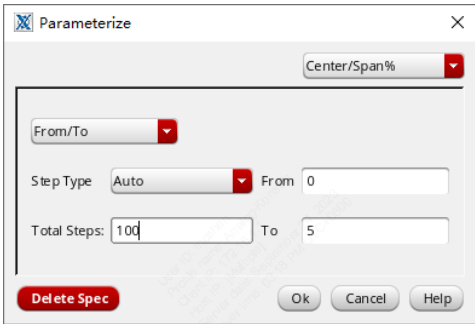


图 1.2.2 共模输入范围仿真电路仿真电路图

在 ADEXL 的 Data View 下的 Global Variables 中选择变量 Vicm 进行设置。



设置如下，Vicm 由 0-VDD，仿真 100 个点。工艺角选择 Nominal，进行 Signal Run 仿真。



运行仿真后点击 Results Browser,选择 dcOp，在输出中找到 OUTPVICM,右键送入 calculator,然后送入 ADEXL 输出界面，最后结果如下。

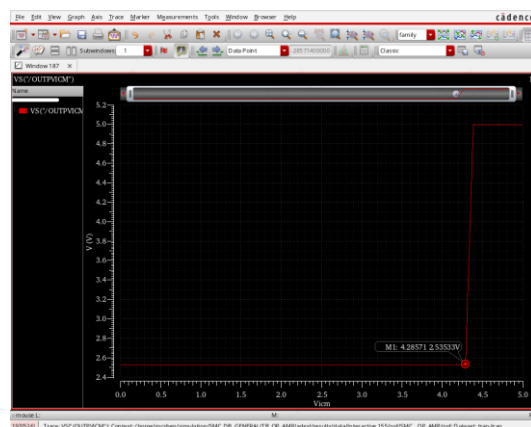
Outputs Setup		Results				
Test	Name	Type	Details	EvalType	Plot	Save
SMC_OP_AMP	VOS	expr	(v("/OUTPVOS" ?result"dcOp") - v("/OUTNVOS" ?result"dcOp"))	point		
SMC_OP_AMP	VICM	expr	(v("/OUTPVICM" ?result"dcOp"))	point		

结果如下所示，在 0-4.28V 输出稳定在 2.535V，在 4.28V-5V，输出跳变到 5V

Point	Test	Output	Nominal	Spec	Weight	Pass/Fail
Parameters: Vcm=2.959						
31	SMC_OP_AMP	VICM	2.535			
Parameters: Vcm=3.061						
32	SMC_OP_AMP	VICM	2.535			
Parameters: Vcm=3.163						
33	SMC_OP_AMP	VICM	2.535			
Parameters: Vcm=3.265						
34	SMC_OP_AMP	VICM	2.535			
Parameters: Vcm=3.367						
35	SMC_OP_AMP	VICM	2.535			
Parameters: Vcm=3.469						
36	SMC_OP_AMP	VICM	2.535			
Parameters: Vcm=3.571						
37	SMC_OP_AMP	VICM	2.535			
Parameters: Vcm=3.673						
38	SMC_OP_AMP	VICM	2.535			
Parameters: Vcm=3.776						
39	SMC_OP_AMP	VICM	2.535			
Parameters: Vcm=3.878						
40	SMC_OP_AMP	VICM	2.535			
Parameters: Vcm=3.98						
41	SMC_OP_AMP	VICM	2.535			
Parameters: Vcm=4.082						
42	SMC_OP_AMP	VICM	2.535			
Parameters: Vcm=4.184						
43	SMC_OP_AMP	VICM	2.535			
Parameters: Vcm=4.286						
44	SMC_OP_AMP	VICM	2.535			
Parameters: Vcm=4.388						
45	SMC_OP_AMP	VICM	5			
Parameters: Vcm=4.49						
46	SMC_OP_AMP	VICM	5			
Parameters: Vcm=4.592						
47	SMC_OP_AMP	VICM	5			
Parameters: Vcm=4.694						
48	SMC_OP_AMP	VICM	5			
Parameters: Vcm=4.796						
49	SMC_OP_AMP	VICM	5			
Parameters: Vcm=4.898						
50	SMC_OP_AMP	VICM	5			
Parameters: Vcm=5						
51	SMC_OP_AMP	VICM	5			

为了使结果更直观，我们点击 plot all。

结果如下图所示，可以明显看出共模输入范围为 0-4.28V



2. 交流参数仿真

2.1 开环频率响应

开环增益：低频工作时，运放开环放大倍数。

增益带宽积：由于极点的存在，当频率升高时，每遇到一个极点，增益会以 20dB/10 倍频开始下降，当增益下降至 0dB 时的频率即为 GBW。

相位裕度：为保证运放工作的稳定性，当增益下降到 0dB 时，相位的移动应该小于 180°，一般取裕量应该大于 60°，即相位裕度是在增益下降到 0dB 时，相位的移动与 180°的差值。

仿真电路如图 2.1.1 所示，加入所需的负载电容以及直流偏置电压，在输入端加入 1V 的交流信号，进行 ac 仿真，输出为 $V_{op}-V_{on}$ ，即可绘制出幅频特性，相频特性曲线，得到开环增益、GBW、相位裕度。

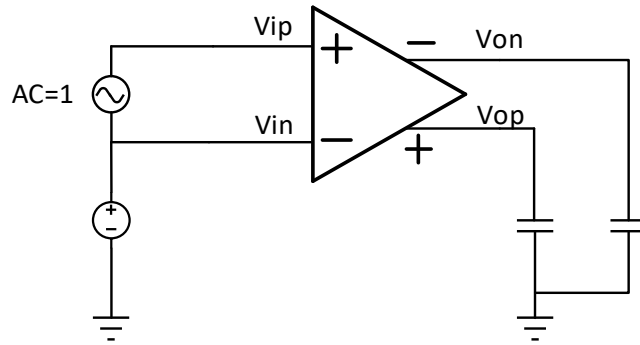


图 2.1.1 开环频率响应

开环交流仿真电路如图 2.1.2 所示。两端各加入 1pF 负载电容，V12 提供一个 1V 交流电压，V11 提供直流偏置，大小 $V_{CM}=2.5V$

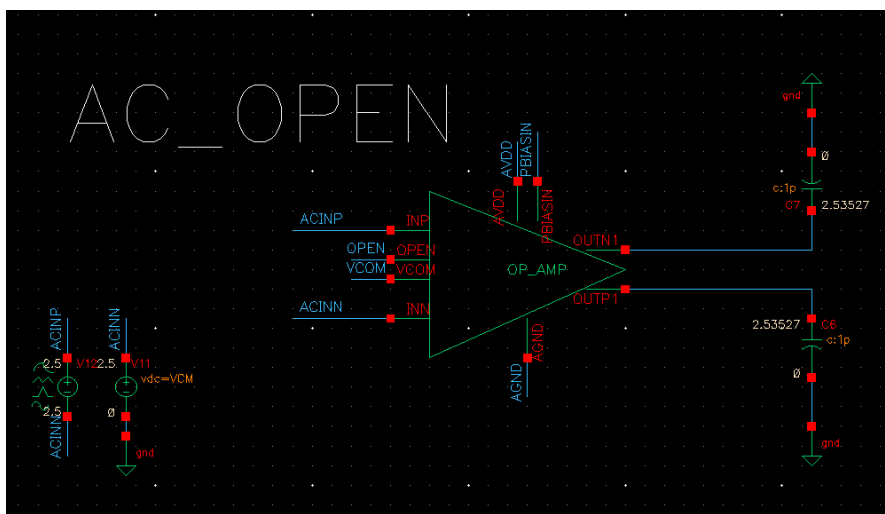
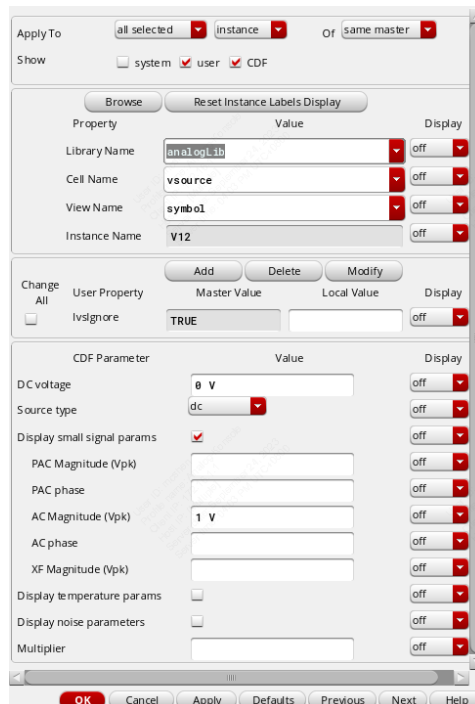
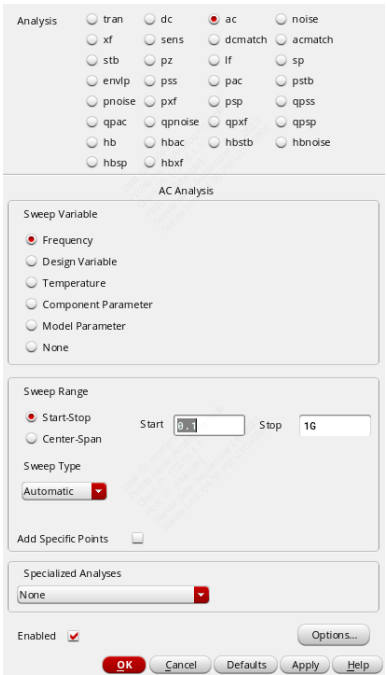


图 2.1.1 开环频率响应仿真电路图

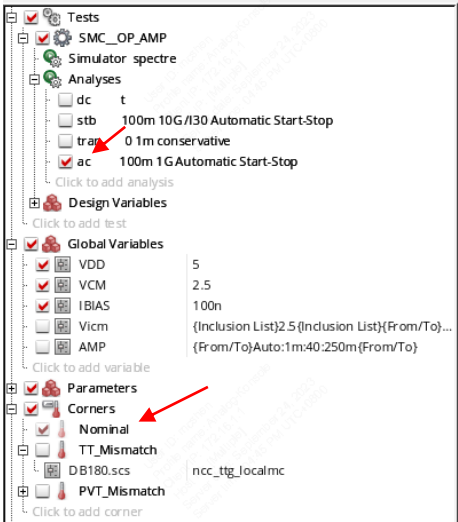
V12 的是 analogLib 中的 vsource,设置如下



选择交流仿真，设置如下



选择交流仿真，正常工艺角，仿真



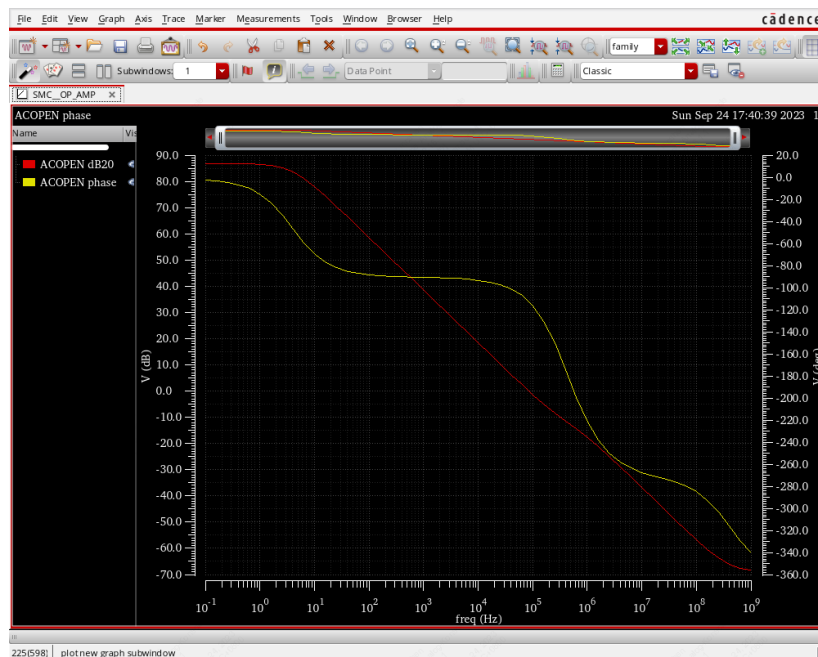
运行仿真后添加输出，在 calucatoe 中点击 vf，选择输出 OUTPACOPEN 和 OUTNACOPEN，做差，然后选择函数 dB20，最终结果如下。（当不使用函数 dB20，使用 phaseUnwrapped 时绘制相频特性曲线）



可以直接绘制出波形，也可送入 ADEXL

SMC_OP_AMP	ACOPEN dB20	expr	dB20((VF(OUTPACOPEN) - VF(OUTNACOPEN)))	point	☒	☐
SMC_OP_AMP	ACOPEN phase	expr	phaseDeUnwrapped((VF(OUTPACOPEN) - VF(OUTNACOPEN)))	point	☒	☐

最终绘制出特性曲线



2.2 环路稳定性 STB

环路稳定性仿真，即 STB 仿真，仿真的是环路增益。

开环仿真与闭环仿真的区别：

开环仿真时开环增益为 A ，即默认反馈系数 $\beta=1$ ，此时稳定性最差，但同时单位增益带宽也最高；闭环仿真时环路增益为 $A\beta$ ($\beta<1$)，此时稳定性虽较开环有提升，但其单位增益带宽下降，对应传输速率下的下降。由于运放通常工作在闭环模式下，仿真环路稳定性是必须的。

仿真电路如图 2.2.1 所示，电路连接成负反馈形式， $R1$ 、 $R2$ 以及负载的大小按照实际应用选取，加入必要的直流偏置，在输出端加入 cadence 提供的 diffstbprobe 器件，在 stb 仿真的设置界面，频率 $0.1\sim 10G$ ，Mode Type 选择 differential，然后进行 stb 仿真。得出幅频特性、相频特性曲线。

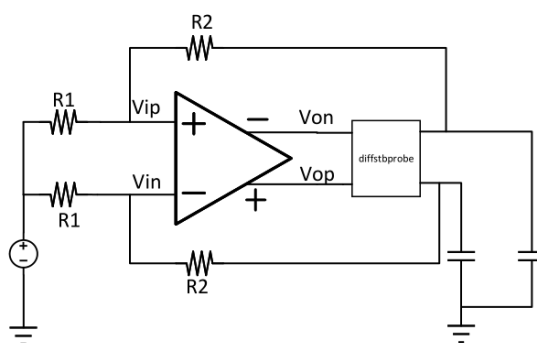


图 2.2.1 环路稳定性仿真

实际电路如图 2.2.2 所示，除了上文提到的 5 个必须电源外， $V10$ 为 0V 表示 INP 与 INN 短接， $V9$ 为偏置电压 2.5V

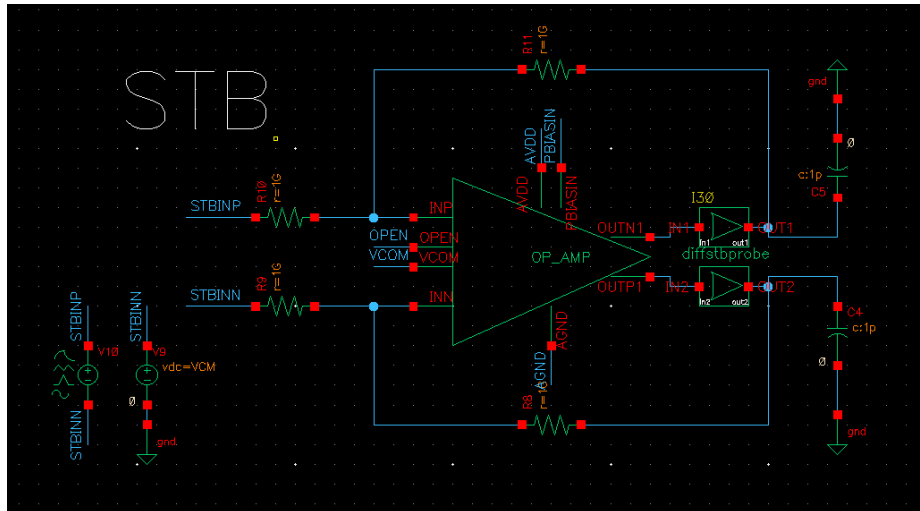
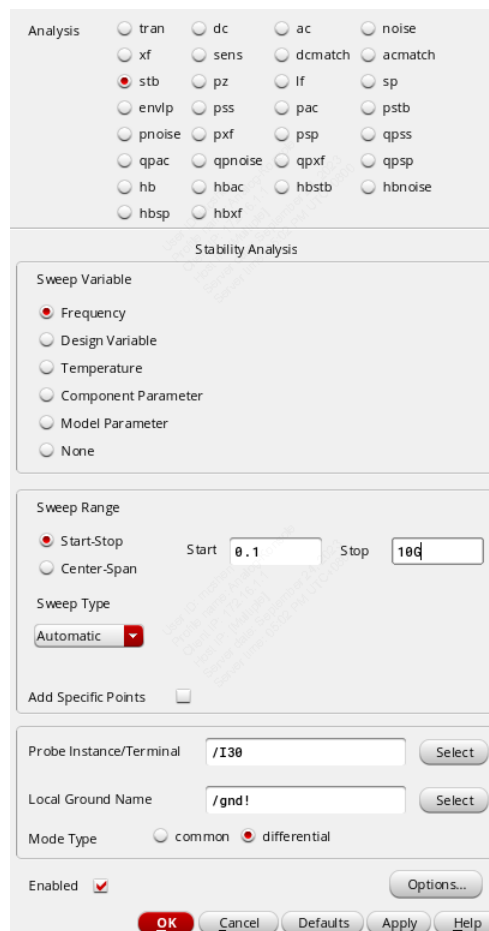
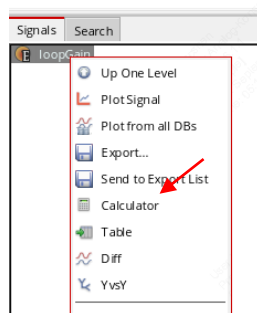


图 2.2.2 环路稳定性仿真电路图

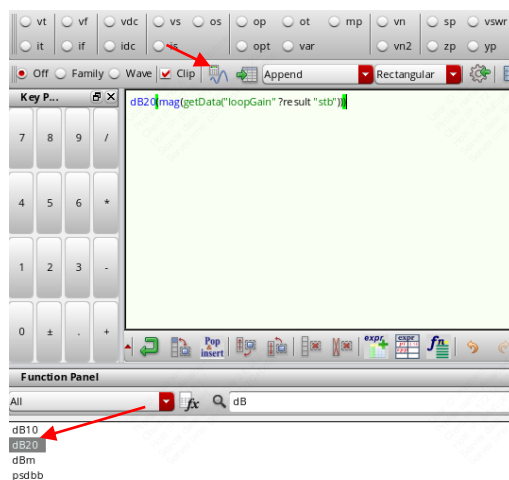
选择 stb 仿真，频率为 0.1-10GHz, Probe instance 选择原理图中的 diffstbprobe, local ground name 选择地线。



运行仿真，点击 Results Browser，在 stb 中选择 loopGain，右键送入 calculator



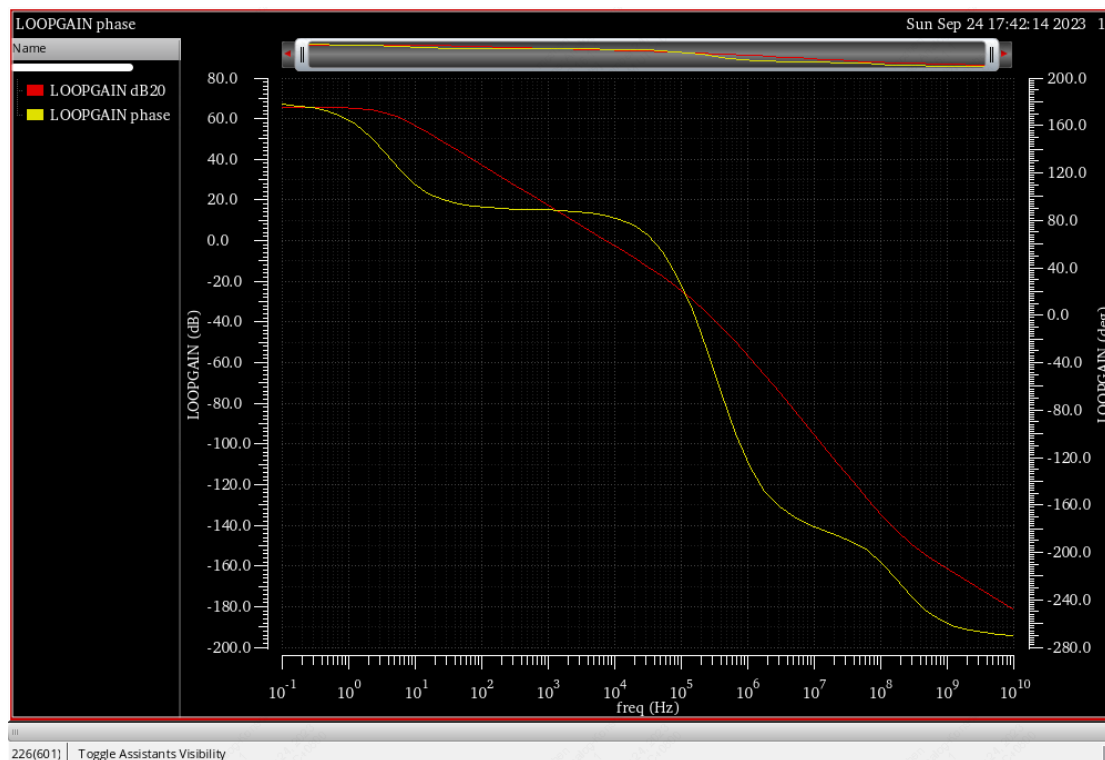
然后选择函数 dB20，再点击绘制即可得到环路增益的幅频特性曲线



送入 calculator 中的 loopgain，删掉函数 mag，使用 phaseUnwrapped 函数，绘制出相频特性曲线。最终特性曲线在 ADEXL 中如下。

SMC_OP_AMP	LOOPGAIN dB20	expr	dB20(mag(getData("loopGain"?result "stb")))	point	☒	☐
SMC_OP_AMP	LOOPGAIN phase	expr	phaseDegUnwrapped(getData("loopGain"?result "stb"))	point	☒	☐

特性曲线如图所示。



2.3 共模反馈 CMFB

共模反馈环路在全差分放大器中有很重要的作用，因此共模反馈环路的增益和稳定性对于整个差分放大器的稳定性也很重要。

运放整体接成单位增益负反馈结构，如下图左侧所示；右侧是运放内部连接结构，在共模检测的输入端加入 diffstbprobe 器件，在 stb 仿真的设置界面，频率 0.1~10G，Mode Type 选择 common 以测量共模反馈环路（若有多个共模反馈回路，则在那个共模检测的输入端加入 diffstbprobe 器件，测量的就是那个共模反馈环路。另外器件 cmdmprobe 也可用于仿真全差分的 stb，当变量 CMDM=1 时测量共模响应；CMDM=-1 时测量差模响应）

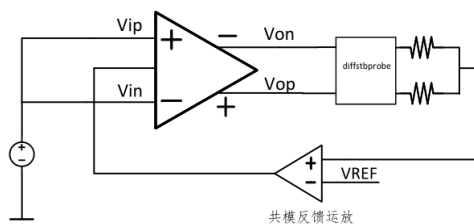
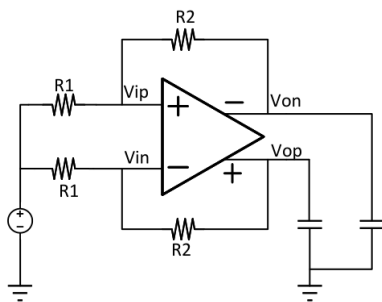


图 2.3.1 共模反馈运放外部结构

图 2.3.2 共模反馈运放内部结构

运放的实际连接入下所示，电源的提供与 2.2 环路增益仿真相同

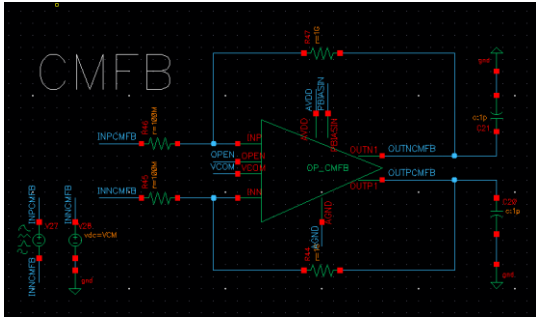


图 2.3.3 共模反馈运放外部电路

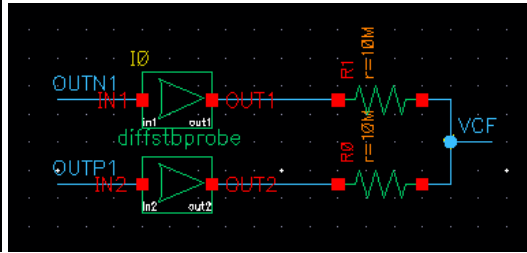
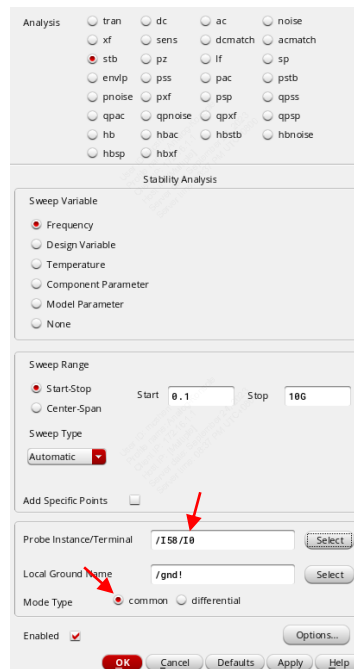


图 2.3.3 共模反馈运放内部电路

选择 stb 仿真，与 2.2 不同的是，器件要选择运放内部的 diffstbprobe，Mode type 要选择 common.



选择完成后即可进行仿真，输出波形方法与 2.2 相同。最终如下图所示。

SMC_OP_AMP:1	LOOPGAIN dB20	expr	dB20(mag(getData("loopGain" ?result "stb")))	point	☒	☐
SMC_OP_AMP:1	LOOPGAIN phase	expr	phaseDegUnwrapped(getData("loopGain" ?result "stb"))	point	☒	☐

2.4 共模抑制比 CMRR

差分运放一个重要特性就是对共模扰动影响的抑制能力。理想情况下，共模输入不会产生差模输出，实际上电路不可能完全对称，制造过程中两边的电路存在轻微的失配，共模输入的变化会引起差动输出的改变。当差动对的输入既有差动信号又有共模噪声，输入共模的变化会损坏放大的差动信号。为了说明差动放大电路抑制共模噪声的能力，常用共模抑制比作为一项技术指标来衡量。共模抑制比定义是差模增益（差模输入，差模输出）与共模增益（共模输入，差模输出）的比值。

由于运放工作在闭环模式下，因此仿真闭环模式下的共模抑制比更有意义。仿真电路如图所示，将运放接成单位增益电路，对电路进行闭环差模增益仿真和闭环共模增益仿真，输入施加一个交流信号，进行 ac 仿真，最后有 $CMRR = 20 \log \frac{A_{dm}}{A_{cm}}$ 。(在仿真 CMRR 时，需要选择失配工艺进行蒙特卡洛仿真，因为理想情况下全差分运放共模增益为 0)

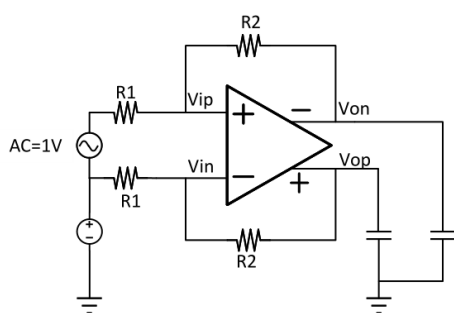


图 2.4.1 差模增益仿真

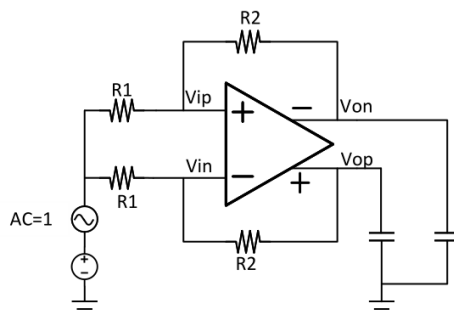


图 2.4.2 共模增益仿真

共模抑制比仿真电路如图 2.4.3 所示, $R1=100M\Omega$, $R2=1G\Omega$, 加入负载电容 $1pF$ 。

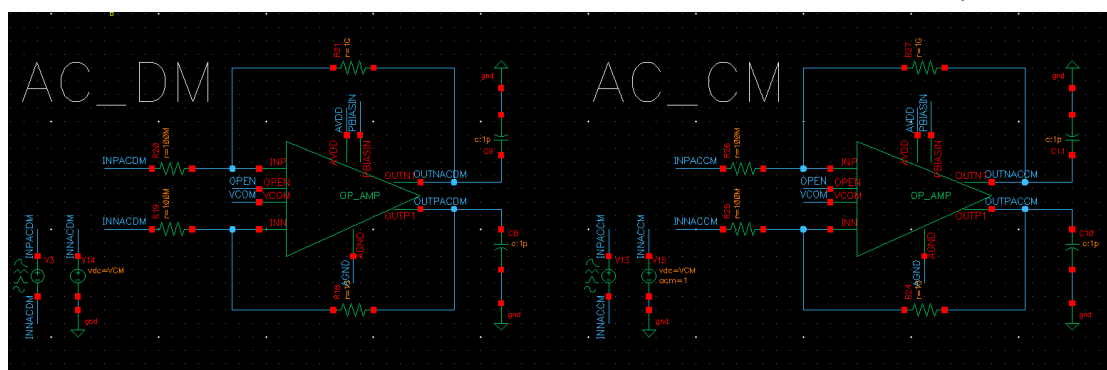
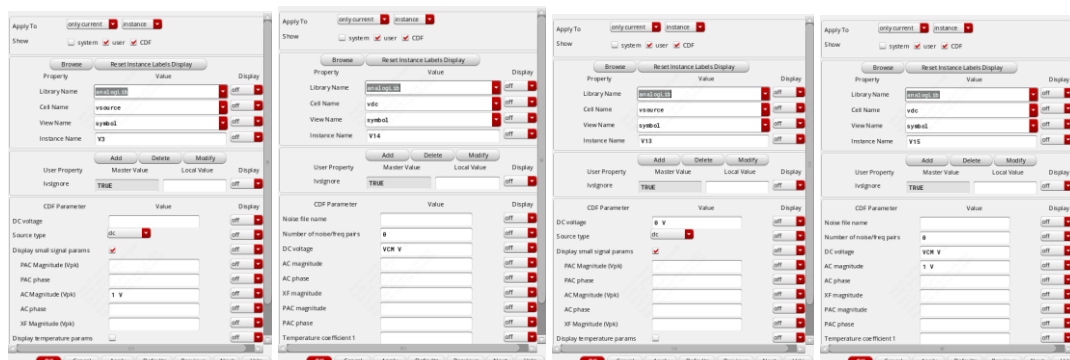


图 2.4.3 共模抑制比仿真电路图

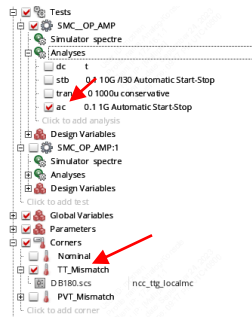
电源 V3、V14、V13、V15 的设置分别如下



选择交流仿真, 频率 0.1-1GHz



由于理想运放的 CMRR 无穷大，因此我们使用失配工艺角进行蒙特卡洛仿真，失配工艺角的选择以及蒙卡的设置与 1.1 失调电压的仿真相同，Data view 如下。



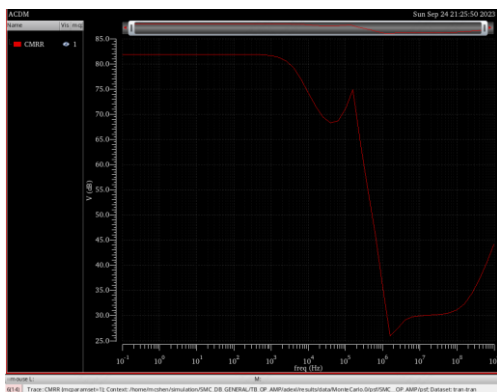
运行蒙卡仿真后，进入 calculator, 点击 vf 选择 OUTPACDM、OUTNACDM 点的交流电压，做差，利用 dB20 函数取对数即可得到差模增益。



同理可以得到共模增益，对数状态下的差模增益与共模增益做差可得 CMRR, 最终如下所示。

SMC_OP_AMP	ACDM	expr	dB20(VF(OUTPACDM) - VF(OUTNACDM)))	point	☒	☐
SMC_OP_AMP	ACCM	expr	dB20(VF(OUTPACDM) - VF(OUTNACDM)))	point	☒	☐
SMC_OP_AMP	CMRR	expr	(dB20(VF(OUTPACDM) - VF(OUTNACDM))) - dB20(VF(OUTPACDM) - VF(OUTNACDM)))	point	☒	☐

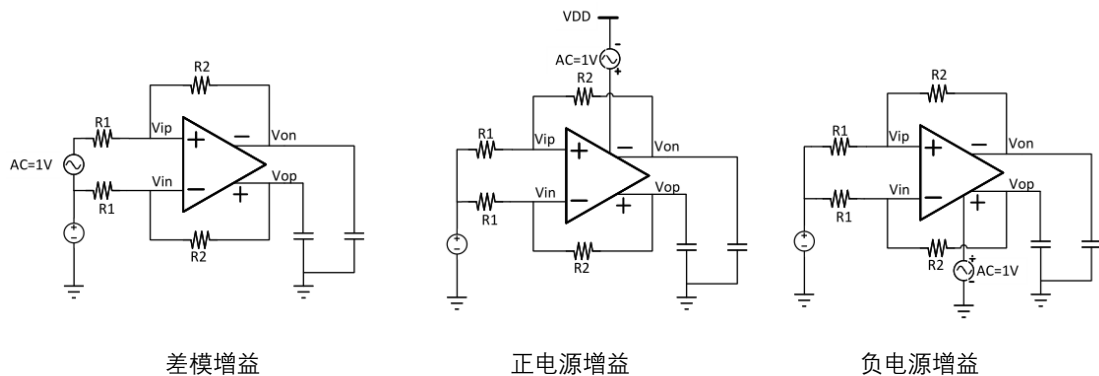
可得 CMRR 如下



2.5 电源抑制比 PSRR

电源抑制比是输入到输出的增益与电源到输出增益的比值，反映了放大器在直流电压变化时保持其输出电压的能力。当双电源供电时，电路的参考点电位一般是零电位点（GND），此时应分别给出正、负电源 VDD 和 VSS 的 PSRR；而对单电源供电情况，电路的参考点电位一般是 GND，此时只要给出电源电压的 PSRR 即可。

与共模抑制比相同，电源抑制比的仿真也在闭环条件下进行。对于双电源仿真，电路连接如下图所示，需要仿真出差模增益，正电源增益和负电源增益，则正电抑制比 $PSRR_p = \text{差模增益} / \text{正电源增益}$ ；负电源抑制比 $PSRR_n = \text{差模增益} / \text{负电源增益}$ 。



差模增益仿真电路与上述相同，下图是正电源抑制比与负电源抑制比仿真电路，INP 与 INN 之间电源为 0V 表示短接，V17、V18 分别为电路提供偏置，R1=100MΩ，R2=1GΩ，加入负载电容 1pF

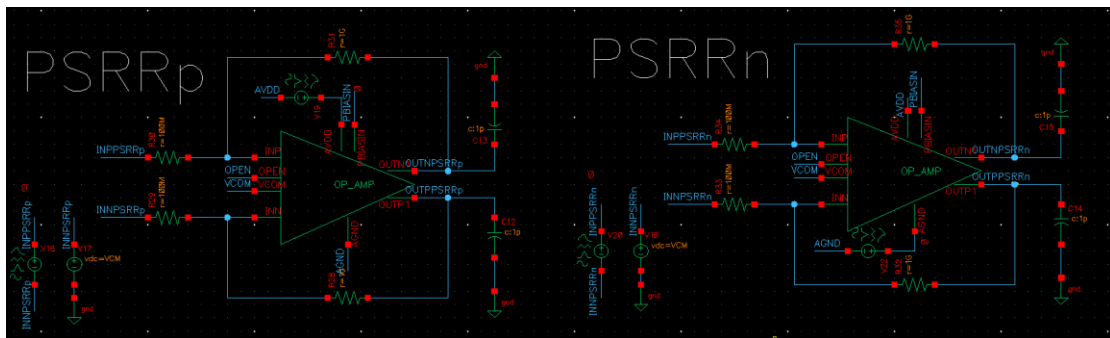
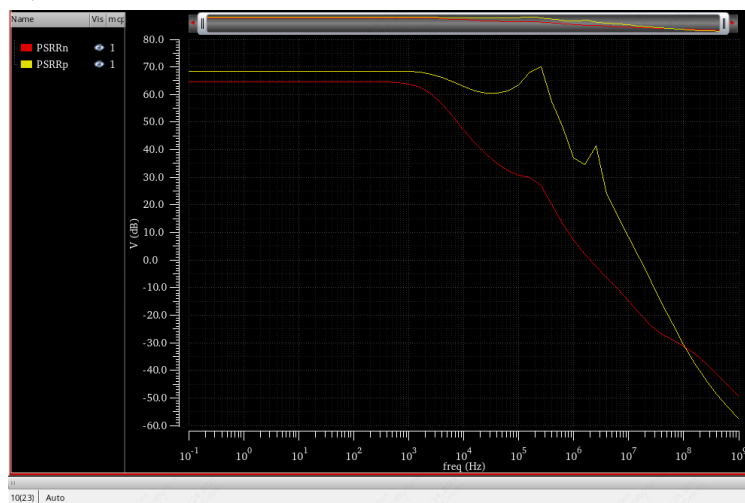


图 2.5.1 电源抑制比仿真电路

仿真的设置与 2.4 设置相同，都是选择 ac、失配工艺角、蒙特卡洛仿真。最后输出设置如下所示。

SMC_OP_AMP	PSRRp	expr	(dB20((VF("/OUTPACDM") - VF("/OUTNACDM")))) - dB20((VF("/OUTPPSRRp") - VF("/OUTNPSRRp"))))	point	☒	☐
SMC_OP_AMP	PSRRn	expr	(dB20((VF("/OUTPACDM") - VF("/OUTNACDM")))) - dB20((VF("/OUTPPSRRn") - VF("/OUTNPSRRn"))))	point	☒	☐

下图是最终输出波形。



3. 瞬态参数仿真

3.1 转换速率 (Slew Rate)

Slew Rate 也就是压摆率，指大信号情况下运放的输入端接加一个大的阶跃信号，输出信号波形也会发生大的变化，会发生截至或者饱和的现象。输出电压对时间的比值叫做压摆率，单位是 V/us。

仿真电路如图所示，在输入端加入直流偏置电压后，给两端加入一个大的阶跃信号，进行 tran 仿真，可选择 Vip 输入端以及 Vop 输出端查看波形，最后对输出波形求斜率可得转换速率。

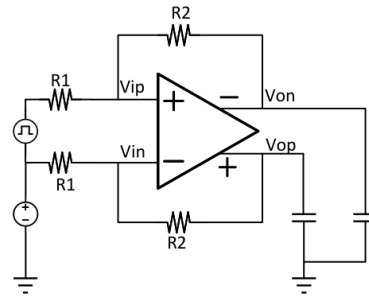


图 3.1.1 转换速率仿真

SR 仿真电路图如下所示，电源 V23 提供一个大的阶跃信号，V21 提供直流偏置。R1=100MΩ，R2=1GΩ，加入负载电容 1pF

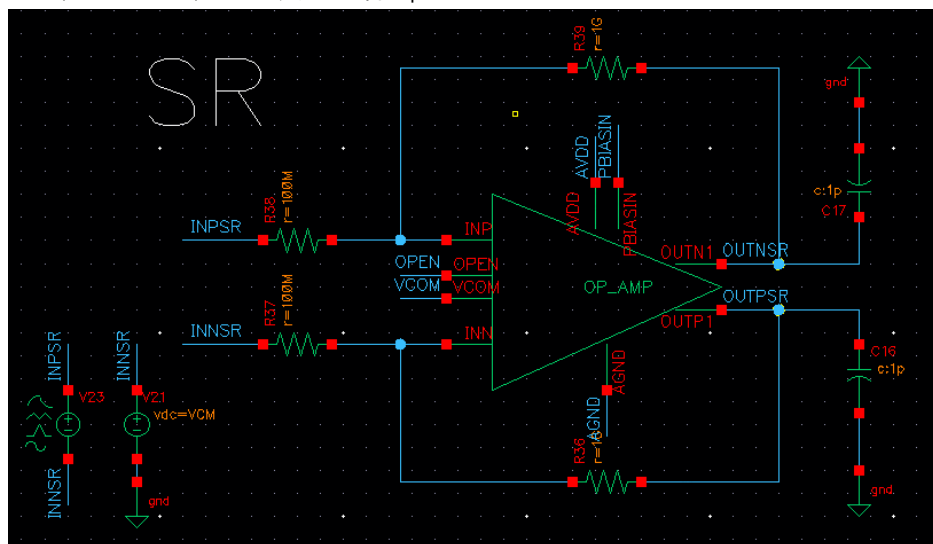


图 3.1.2 转换速率仿真电路图

V23 设置如下，在 Source Type 中选择 pulse，one value=10V（大的阶跃信号即可）

Apply To: ☒ only current ☒ instance

Show: ☐ system ☒ user ☒ CDF

Browse Reset Instance Labels Display

Property	Value	Display
Library Name	analog.lib	☒ off
Cell Name	vsource	☒ off
View Name	symbol	☒ off
Instance Name	V23	☒ off

Add Delete Modify

User Property	Master Value	Local Value	Display
Ignore	TRUE		☒ off

CDF Parameter Value Display

CDF Parameter	Value	Display
DC voltage		☒ value
Source type	pulse	☒ off
Frequency name 1		☒ off
Delay time		☒ off
Zero value	0 V	☒ off
One value	10 V	☒ off
Period of waveform		☒ off
Rise time		☒ off
Fall time		☒ off
Type of rising & falling edge		☒ off
Pulse width		☒ off
Display small signal params	☐	☒ off
Display temperature params	☐	☒ off
Display noise parameters	☐	☒ off
Multiplier		☒ off

OK Cancel Apply Defaults Previous Next Help

选择瞬态仿真，设置如下

Analysis: ☒ tran ☐ dc ☐ ac ☐ noise

☐ xf ☐ sens ☐ dcmatch ☐ acmatch

☐ stb ☐ pz ☐ lf ☐ sp

☐ envlp ☐ pss ☐ pac ☐ pstb

☐ pnoise ☐ pxf ☐ psp ☐ qpss

☐ qpac ☐ qpnoise ☐ qpxf ☐ qpdp

☐ hb ☐ hbac ☐ hbstb ☐ hbnoise

☐ hbsp ☐ hbxf

Transient Analysis

Stop Time: 200u

Accuracy Defaults (errpreset): ☒ conservative ☐ moderate ☐ liberal

☐ Transient Noise

Dynamic Parameter: ☐

Enabled: ☒ Options...

OK Cancel Defaults Apply Help

运行仿真，打开 calculator，选择瞬态输出电压，点击 vt，选择 OUTPSR、OUTNSR，做差，即可的瞬态输出

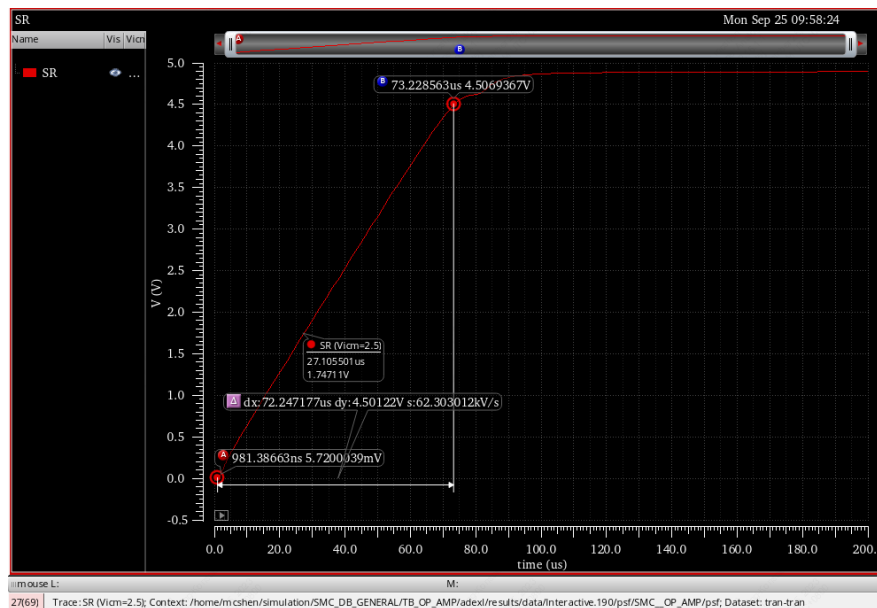
Calculator interface showing the formula: $VT(OUTPSR) - VT(OUTNSR)$

Buttons: vt, vf, vdc, vs, os, op, ot, mp, vn, it, if, idc, is, opt, var, vn2

Buttons: Off, Family, Wave, Clip, Append, Rectan

Key P... 7 8 9 /

最终结果如下，通过“A”“B”按键标点，可直接得出斜率为 62KV/S，则 $SR=0.062v/us$



3.2 输出动态范围

运算放大器的动态范围可以多种方式进行定义。其中最常见的方式是规定谐波失真、总谐波失真(THD)或总谐波失真加噪声(THD + N)。谐波失真是目标谐波(二阶、三阶等)的均方根(RMS)值与信号电平均方根值的比值；总谐波失真(THD)为所有谐波(二阶、三阶、四阶等)幅值平方和的根值与信号均方根值的比值；总谐波失真加噪声(THD + N)为所有谐波及噪声组分在指定带宽下幅值平方和的根值与信号均方根值的比值。我们采取计算总谐波失真方式进行输出动态范围的测量。

将电路接成下图所示，增益为 $-R2/R1 = -10$ 。在输入端加上峰峰值为 100mV 的差分信号。对电路进行瞬态仿真，使用“Calculator”提供的函数“thd”计算信号总谐波失真量 THD，此时可得到放大器在输入信号为 100mV 时，输出为 1V 的失真，与 0.1% 作比较，若小于 0.1%，则输出信号幅度正常。通过扫描输入信号的幅度，得到最大失真为 0.1% 的输出信号幅度，从而得到放大器的输出动态范围。

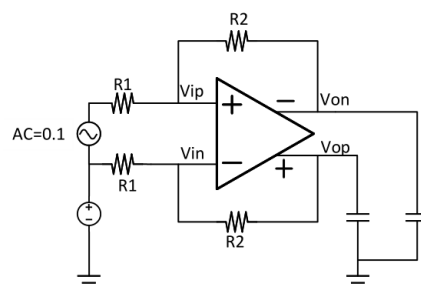


图 3.2.1 输出动态范围仿真

仿真电路如图 3.2.2 所示，运放 $R1=100\text{M}\Omega$ ， $R2=1\text{G}\Omega$ ，加入负载电容 1pF 电源 V25 提供输入正弦波，V26 提供 2.5V 的偏置电压

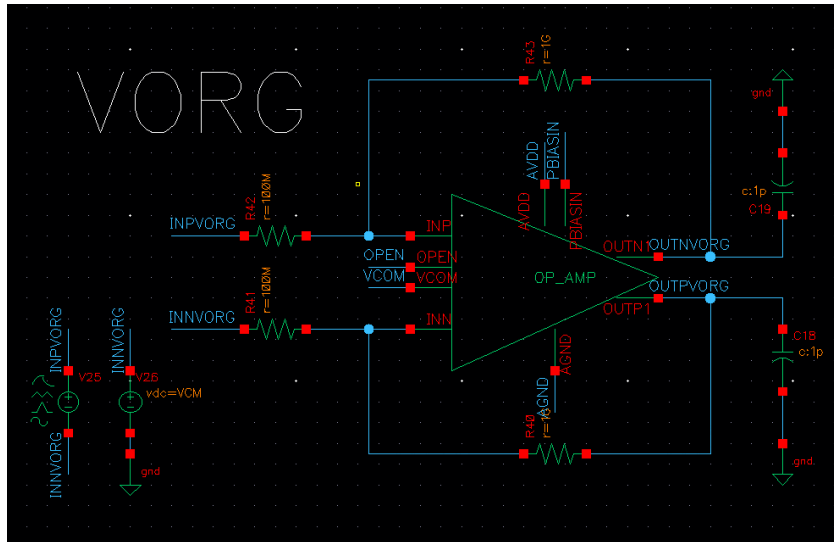
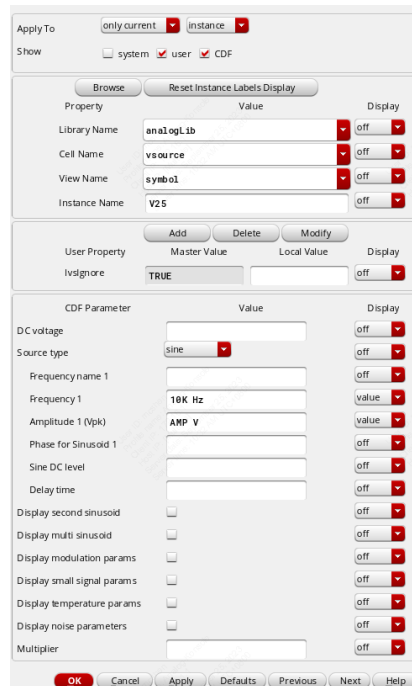
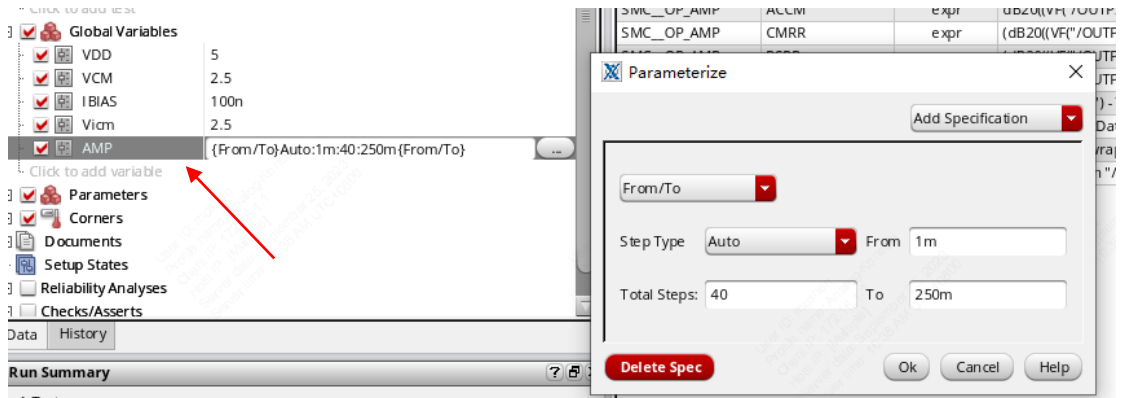


图 3.2.2 输出动态范围仿真电路

电源 V25 的设置如下，电源类型选择正弦波，频率 10KHz（频率的大小需要根据实际电路的 GBW 考虑），正弦波幅度设置为变量 AMP



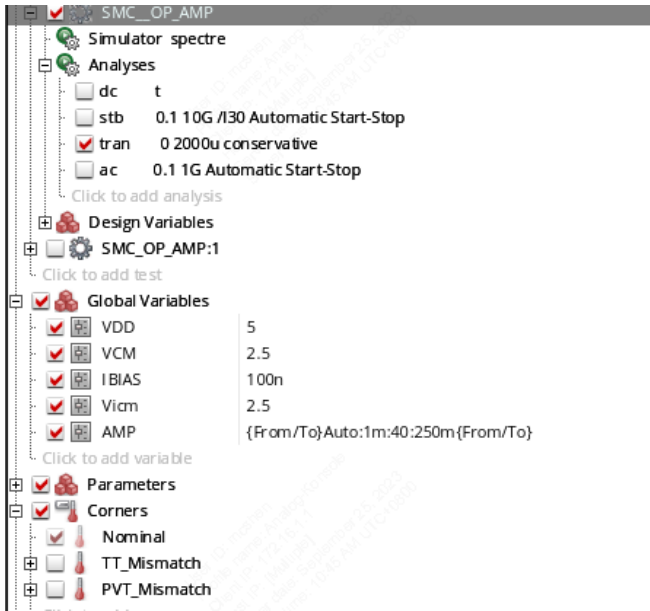
在全局变量中设置 AMP 的大小从 1mV-250mV(使输出满足 0-VDD)



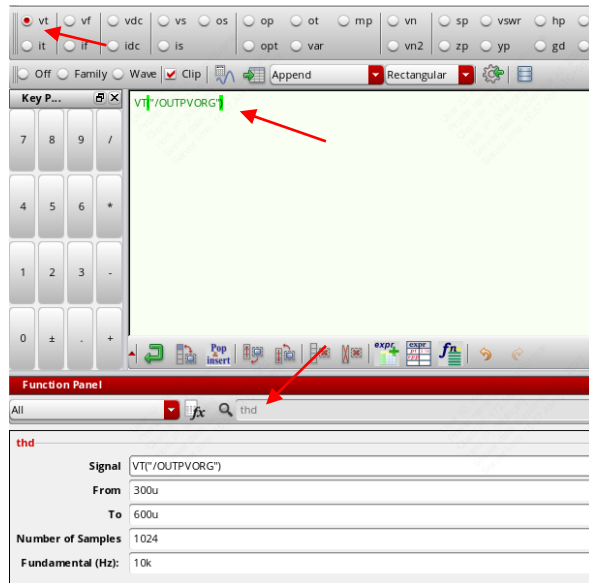
设置瞬态仿真，仿真的时间由输入正弦波的频率确定，本设计选择 2000u



Data View 界面如下



在 calculator 中点击 vt,后选择原理图中 OUTPVORG, 得到输出瞬态电压，调用函数 thd 计算谐波失真。信号的周期为 100u,则 thd 计算的时间长度要满足周期个数/点数 $\neq$ 整数，取 300u-600u，采样点数为 1024，频率是输入信号频率 10KHz



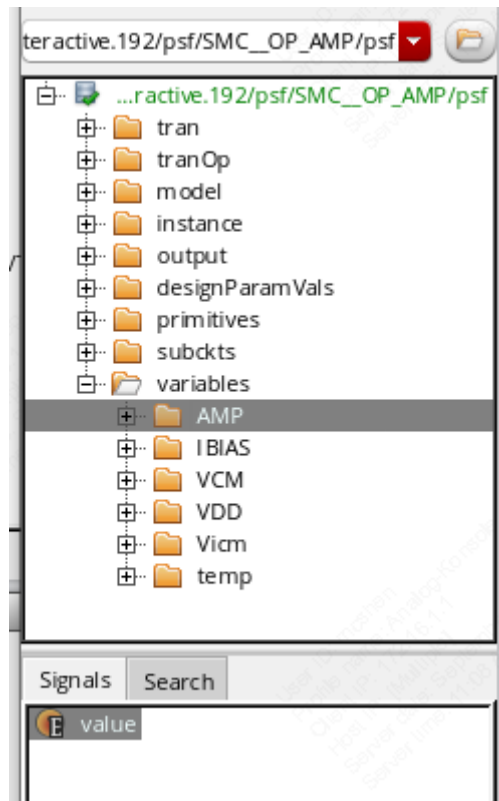
最后输出如下

SMC_OP_AMP VORG expr thd(vtime("tran "/OUTPVORG") 0.0003 0.0006 1024 10000) point ☒ ☐

运行仿真，得到下图，可得在 AMP<92.8 时满足谐波失真<1%，点击 plot all，我们可以得到直观的输出波形。

Point	Test	Output	Nominal	Spec	Weight	Pass/Fail
Parameters: AMP=14.73m						
20	SMC_OP_AMP	VORG	371.6m			
Parameters: AMP=16.97m						
21	SMC_OP_AMP	VORG	371.9m			
Parameters: AMP=19.55m						
22	SMC_OP_AMP	VORG	372.5m			
Parameters: AMP=22.53m						
23	SMC_OP_AMP	VORG	373.4m			
Parameters: AMP=25.95m						
24	SMC_OP_AMP	VORG	375.1m			
Parameters: AMP=29.9m						
25	SMC_OP_AMP	VORG	378m			
Parameters: AMP=34.45m						
26	SMC_OP_AMP	VORG	383m			
Parameters: AMP=39.69m						
27	SMC_OP_AMP	VORG	392.5m			
Parameters: AMP=45.72m						
28	SMC_OP_AMP	VORG	407.3m			
Parameters: AMP=52.67m						
29	SMC_OP_AMP	VORG	437.5m			
Parameters: AMP=60.69m						
30	SMC_OP_AMP	VORG	503m			
Parameters: AMP=69.91m						
31	SMC_OP_AMP	VORG	613.8m			
Parameters: AMP=80.55m						
32	SMC_OP_AMP	VORG	762.2m			
Parameters: AMP=92.8m						
33	SMC_OP_AMP	VORG	949m			
Parameters: AMP=106.9m						
34	SMC_OP_AMP	VORG	1.19			
Parameters: AMP=123.2m						
35	SMC_OP_AMP	VORG	1.518			
Parameters: AMP=141.9m						
36	SMC_OP_AMP	VORG	1.948			
Parameters: AMP=163.5m						
37	SMC_OP_AMP	VORG	2.511			
Parameters: AMP=188.4m						
38	SMC_OP_AMP	VORG	3.227			
Parameters: AMP=217m						

另外，我们还可以调用函数 waveVsWave，横坐标为变量 AMP（在 Results Browser 中变量一栏获得），纵坐标为上文输出的 thd



waveVsWave 设置如下

waveVsWave	
Select xTrace	pv("/AMP" "value" ?result "variables")
Select yTrace	thd(VT("/OUTPVORG") 300u 600u 1024 10k)

最终可得输出波形，在输入为 95.7mV 以后，谐波失真上升 1%，由于放大倍数为 10 倍，则输出动态范围为 $2.5V \pm 0.95V$

